

Отчёт к лабораторной работе №27

Полосовой активный фильтр и автогенератор на операционном усилителе

Преподаватель: Петриков В. Д.

Выполнил студент третьего курса вышей школы фундаментальных
физический исследований: Куликовских Илья

Группа: 5030302/30801

Исследование пассивного RC-фильтра

На монтажной плате нами была собрана схема исследования частотных свойств пассивного RC-фильтра (рис. 1).

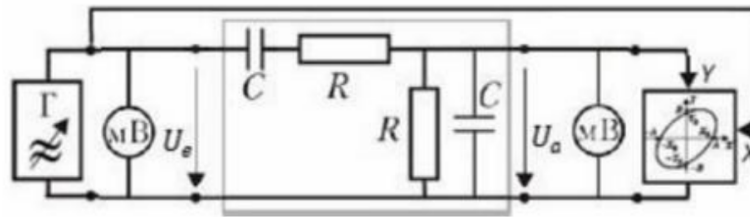


Рис. 1: Схема пассивного RC-фильтра

Характеристики устройств:

$$R = 10 \text{ кОм}$$

$$C = 15 \text{ нФ}$$

Центральная частота полосы пропускания (квазирезонансная частота):

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = 1061.57 \text{ Гц}$$

Теоретический коэффициент передачи фильтра:

$$K = \frac{1}{\sqrt{3 + \left(\frac{f_0}{f} - \frac{f}{f_0}\right)^2}}$$

При $f \rightarrow f_0$ получаем $K = \frac{1}{3} = 0.33$

После сборки схемы мы экспериментально определили резонансную частоту цепи. Для этого переключили осциллограф в режим ХУ и, регулируя частоту генератора, добились превращения фигуры Лиссажу в прямую линию.

В результате измеренная квазирезонансная частота: $f_0 = 935.84 \text{ Гц}$

Коэффициент передачи был измерен при помощи двух вольтметров путем измерения значений входного U_e и выходного U_a напряжений и вычисления их отношения.

Входное напряжение: $U_e = 1 \text{ В}$ Выходное напряжение: $U_a = 0.3 \text{ В}$

Коэффициент передачи: $K_{\text{эксп}} = \frac{U_a}{U_e} = 0.3$

Значение выходного напряжения, при котором наблюдаются верхняя и нижняя частоты среза (рис. 2):

$$U_p = U_a \times 0.707 = 0.21 \text{ В}$$

Верхняя и нижняя частоты среза соответственно:

$$f_B = 3163.02 \text{ Гц}; \quad f_H = 278.75 \text{ Гц}$$

Полоса пропускания:

$$\Delta f = f_B - f_H = 2884.27 \text{ Гц}$$

Добротность фильтра:

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = 0.32$$

Погрешность квазирезонансной частоты:

$$\frac{f_0 - f_0}{f_0} \times 100\% = 11.85\%$$

Данное значение превышает погрешность для резисторов и конденсаторов в 10% на 1.85%.

Погрешность коэффициента передачи:

$$\frac{K - K_{\text{эксп}}}{K} \times 100\% = 9.09\%$$

Данное значение не превышает погрешность для резисторов и конденсаторов в 10%.

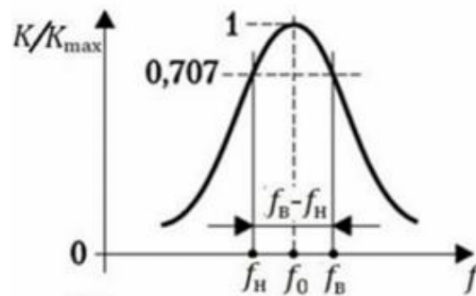


Рис. 2: АЧХ фильтра

Исследование избирательного усилителя

На монтажной плате была собрана схема RC-усилителя (рис. 3).

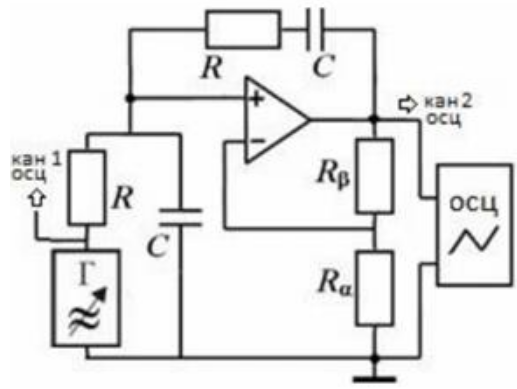


Рис. 3: Схема избирательного усилителя

Характеристики устройств:

$$R = 10 \text{ кОм}$$

$$C = 15 \text{ нФ}$$

$$R_{\alpha} = 205 \text{ Ом}$$

$$R_{\beta} = 393 \text{ Ом}$$

Коэффициент усиления HV:

$$k = 1 + \frac{R_{\beta}}{R_{\alpha}} = 2.92$$

Дальнейшие измерения проводились по аналогии с предыдущим разделом:

Квазирезонансная частота: $f_0 = 923.74 \text{ Гц}$

Входное напряжение: $U_e = 0.1 \text{ В}$ Выходное напряжение: $U_a = 2.55 \text{ В}$

Коэффициент передачи: $K_{\text{эксп}} = \frac{U_a}{U_e} = 25.5$

Значение выходного напряжения, при котором наблюдаются верхняя и нижняя частоты среза (рис. 2):

$$U_p = U_a \times 0.707 = 1.80 \text{ В}$$

Верхняя и нижняя частоты среза соответственно:

$$f_B = 986.6 \text{ Гц}; \quad f_H = 861.6 \text{ Гц}$$

Полоса пропускания:

$$\Delta f = f_B - f_H = 125.0 \text{ Гц}$$

Добротность усилителя:

$$Q_e = \frac{f_0}{\Delta f} = 7.39$$

Вычислим теоретические значения коэффициента передачи и добротности и сравним с экспериментальными:

Теоретическое значение коэффициента передачи:

$$K = \frac{k\sqrt{2}}{(3-k)} = 51.62$$

Теоретическое значение добротности усилителя:

$$Q_e = \frac{1}{(3-k)} = 12.5$$

Погрешность коэффициента передачи:

$$\frac{K - K_{\text{эксп}}}{K} \times 100\% = 50.6\%$$

Данное значение превышает погрешность для резисторов и конденсаторов в 10% в 5 раз.

Погрешность добротности усилителя:

$$\frac{Q_e - Q_e}{Q_e} \times 100\% = 40.9\%$$

Данное значение превышает погрешность для резисторов и конденсаторов в 10% в 4 раза.

Исследование автогенератора

В начале мы преобразовали RC-усилитель в RC-генератор (рис. 4).

Характеристики устройств:

$$R = 10 \text{ кОм}$$

$$C = 15 \text{ нФ}$$

$$R_\alpha = 188 \text{ Ом}$$

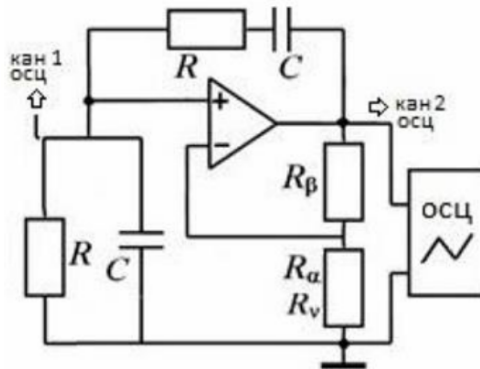


Рис. 4: Схема автогенератора

$$R_{\beta} = 393 \text{ Ом}$$

Коэффициент усиления:

$$k = 1 + \frac{R_{\beta}}{R_{\alpha}} = 3.09$$

Условие самовозбуждения $k > 3$ выполняется.

После включения питания мы сняли осциллограммы напряжений на выходе ОУ и на неинвертирующем входе ОУ.

Частота генерации: $f_G = 924.37 \text{ Гц}$ Напряжения на входе и выходе: $U_e = 2 \text{ В}$; $U_a = 6.6 \text{ В}$

Амплитуда колебаний на выходе ОУ равна 8 В. Амплитуда колебаний на неинвертирующем входе ОУ равна 3.2 В.

Исследование автогенератора синусоидальных колебаний

В предыдущей схеме заменили резистор R_{α} терморезистором R_v (миниа­турной лампочкой накаливания). Проверим с помощью графика $R_v(U)$ (рис. 5) выполнение условия самовозбуждения генератора при установ­ленном в цепи резисторе R_{β} .

Были получены следующие осциллограммы напряжений на входе и выходе ОУ (рис. 6):

Частота генерации: $f_G = 924.31 \text{ Гц}$ Напряжения на входе и выходе: $U_p = 2 \text{ В}$; $U_a = 6.8 \text{ В}$

Амплитуда колебаний на выходе ОУ равна 3.2 В. Амплитуда колебаний на неинвертирующем входе ОУ равна 1 В.

Считаем, что инерция (скорость) нагрева существенно меньше скорости изменения токов и напряжений в цепи. Тогда для среднего коэф­фициента усиления действительна формула:

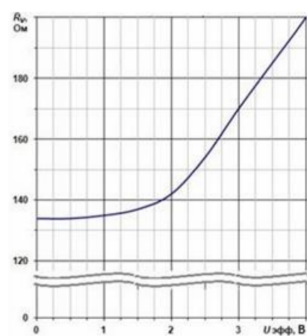


Рис. 5: График зависимости термосопротивления от напряжения

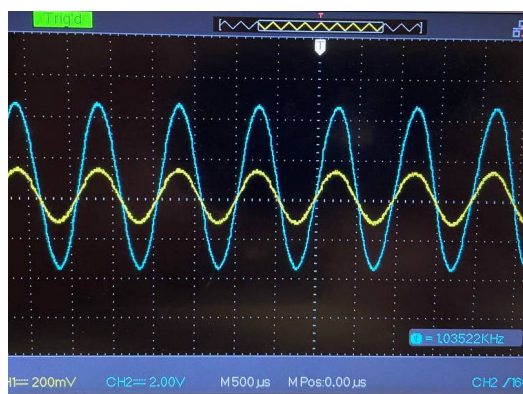


Рис. 6: Осциллограммы напряжений

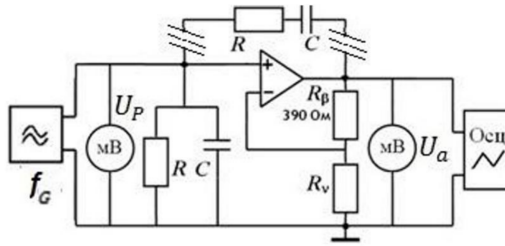


Рис. 7: Схема снятия амплитудной характеристики

$$K_c(U_p) = 1 + \frac{R_\beta}{R_v(U_p)} = 1 + \frac{393 \text{ Ом}}{140 \text{ Ом}} = 3.8$$

Следовательно, условие самовозбуждения $K_c(U_p) > 3$ выполняется.

Снятие амплитудной характеристики

В автогенераторе с терморезистором разорвали цепь обратной связи и подключили к входу неинвертирующего усилителя лабораторный генератор синусоидальных колебаний (рис. 7).

Характеристики устройств:

$$R = 10 \text{ кОм}$$

$$C = 15 \text{ нФ}$$

$$R_\beta = 393 \text{ Ом}$$

Частоту колебаний установили равной частоте генерации $f_G = 924.31 \text{ Гц}$, измеренной в предыдущем опыте. После включили питание, и изменяя уровень напряжения генератора, сняли амплитудную характеристику $U_a(U_p)$ (таблица №1):

№	$U_p, \text{ В}$	$U_a, \text{ В}$	$K_c(U_p)$
1	0.5	1.65	3.3
2	1.0	3.3	3.3
3	1.5	4.5	3.0
4	1.8	5	2.8
5	2.2	5.8	2.6
6	2.8	6.6	2.4

Таблица 1: Амплитудная характеристика $U_a(U_p)$

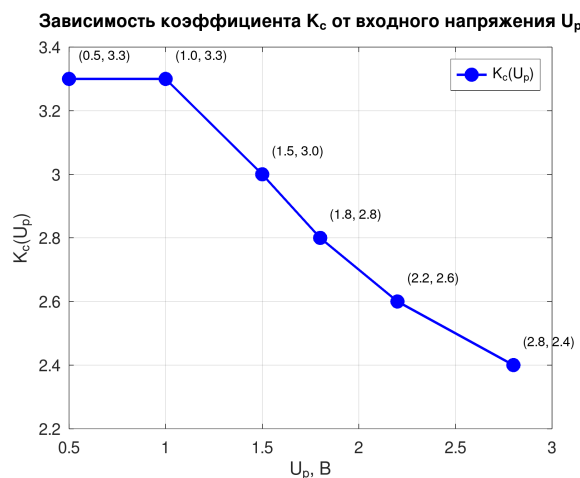


Рис. 8: График зависимости среднего коэффициента усиления от действующего значения входного напряжения

Построим график зависимости среднего коэффициента усиления от действующего значения входного напряжения (рис. 8).

Действующие значения стационарных колебаний, полученные графическим методом решения уравнения баланса амплитуд ($K_c(U_p) = 3$):

$$U_{pG} = 1.5 \text{ В}; \quad U_{aG} = 4.5 \text{ В}$$

Модуль погрешности амплитуды входного напряжения:

$$\frac{|U_a - U_{aG}|}{U_a} \times 100\% = \frac{|6.6 - 4.5|}{6.6} \times 100\% = 40.6\%$$

Данное значение превышает погрешность для резисторов и конденсаторов в 10% в 4 раза.

Модуль погрешности амплитуды выходного напряжения:

$$\frac{|U_p - U_{pG}|}{U_p} \times 100\% = \frac{|2 - 1.5|}{2} \times 100\% = 50.0\%$$

Данное значение превышает погрешность для резисторов и конденсаторов в 10% в 5 раз.

Исследование переходного процесса при самовозбуждении генератора

На неинвертирующем усилителе с теми же резисторами R_β и R_v (см. рис. 3) построили генератор низкочастотных гармонических колебаний, выбрав резисторы и конденсаторы подходящих номиналов:

Характеристики устройств:

$$R = 435 \text{ кОм}$$

$$C = 150 \text{ нФ}$$

$$R_{\beta} = 393 \text{ Ом}$$

Квазирезонансная частота:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = 2.44 \text{ мГц}$$

Получена следующая осциллограмма выхода из состояния равновесия и развития автоколебаний при замыкании обратной связи и нулевых начальных условиях (нулевых напряжениях на конденсаторах) (рис. 9).

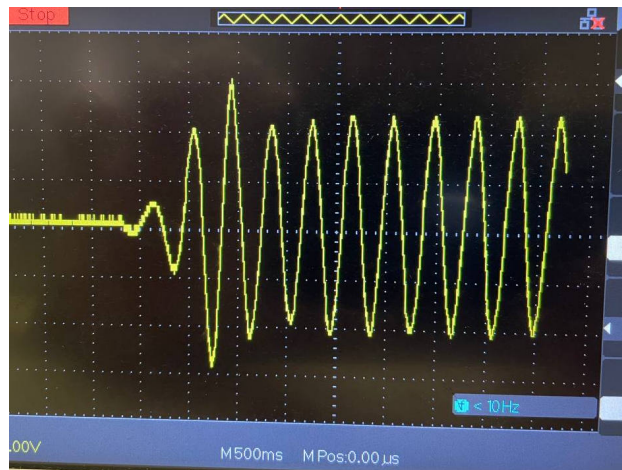


Рис. 9: Осциллограмма выхода из состояния равновесия и развития автоколебаний при замыкании обратной связи с R_v

Установившиеся синусоидальные автоколебания имеют амплитуду $U_{aG} = 4.4 \text{ В}$.

Заменили в исходной схеме резистор R_v на $R_{\alpha} = 188 \text{ Ом}$. Коэффициент усиления:

$$k = 1 + \frac{R_{\beta}}{R_{\alpha}} = 3.09$$

Условие самовозбуждения $k > 3$ выполняется «на грани». Получили следующую осциллограмму (рис. 10).

Установившиеся синусоидальные автоколебания имеют амплитуду $U_{aG} = 9 \text{ В}$.

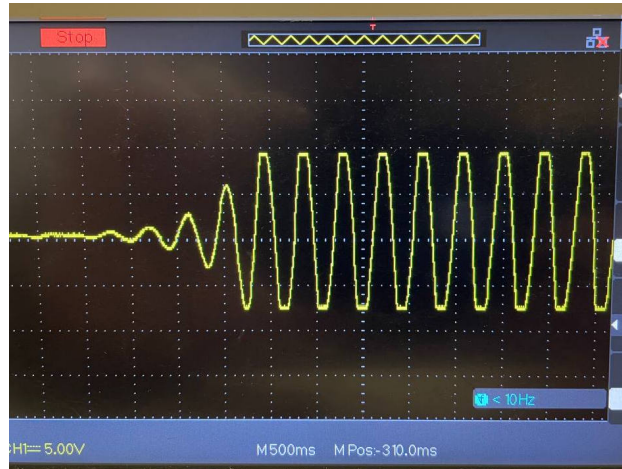


Рис. 10: Осциллограмма выхода из состояния равновесия и развития автоколебаний при замыкании обратной связи с R_α

Сравним и объясним особенности переходных процессов и установившихся режимов в RC-генераторах с обычными резисторами и с инерционной нелинейностью.

В случае использования резистора R_v , т.е. когда $k < 3$, начальное возмущение убывает с ростом t . В этом случае состояние покоя устойчиво. Это связано с положительным показателем экспоненты в уравнении гармонических колебаний, полученного из уравнения закона Кирхгофа.

В случае использования резистора R_α , т.е. когда $k > 3$, начальное возмущение растёт с ростом t . Амплитуда нарастает по экспоненте до тех пор, пока u_p остаётся в пределах линейного участка передаточной характеристики НУ. Это связано с отрицательным показателем экспоненты в уравнении гармонических колебаний, полученного из уравнения закона Кирхгофа.

Вывод

Пассивный RC-фильтр.

Теоретическая квазирезонансная частота $f_0 = 1061.57$ Гц отличается от экспериментальной $f_0 = 935.84$ Гц на 11.85%. Данное значение превышает погрешность для резисторов и конденсаторов в 10% на 1.85%. Экспериментально полученный коэффициент передачи $K_{\text{экс}} = 0.3$ отличается от теоретического $K = 0.33$ на 9.09%. Данное значение не превышает погрешность для резисторов и конденсаторов в 10%.

Избирательный усилитель.

Экспериментально полученный коэффициент передачи $K_{\text{эксп}} = 25.5$ отличается от теоретического $K = 51.62$ на 50.6%. Данное значение превышает погрешность для резисторов и конденсаторов в 10% в 5 раз. Экспериментально полученная добротность $Q_e = 7.39$ отличается от теоретической $Q_e = 12.5$ на 40.9%. Данное значение превышает погрешность для резисторов и конденсаторов в 10% в 4 раза.

Автогенератор.

Для используемых в данной работе резисторов и конденсаторов значение коэффициента усиления, при котором выполнилось условие самовозбуждения, $k = 3.09$. Частота сгенерированных колебаний $f_G = 924.37$ Гц. После замены в схеме (рис. 4) резистора R_α на R_v мы наблюдаем стабилизацию амплитуды при той же частоте колебаний и значениях входного и выходного напряжения. При увеличении U_p сопротивление R_v растёт (рис. 5), снижая коэффициент усиления, что и обеспечило устойчивые колебания. В случае резистора R_α амплитуда просто нарастала до насыщения.

Амплитудная характеристика.

Амплитудная характеристика (табл. 1 и рис. 8) подтверждает роль терморезистора как нелинейного элемента, обеспечивающего стабилизацию амплитуды автоколебаний. Снижение K_c при увеличении U_p предотвращает перегрев системы и выход ОУ в режим насыщения.

Переходные процессы.

При использовании терморезистора (рис. 9) переходный процесс быстро стабилизировался благодаря инерционному изменению сопротивления. С резистором R_α (рис. 10) наблюдался экспоненциальный рост амплитуды.

В ходе работы подтвердилась необходимость использования нелинейных элементов для стабилизации автоколебаний.